

Na última aula, decidimos que seria bom buscar algum método para resolver sistemas lineares $Ax=b$. Buscaremos métodos iterativos para determinar a solução $\bar{x}$.

No mesmo caminho que seguimos para resolver eqs. algébricas não-lineares, podemos tentar construir uma $\varphi(x)$ de tal modo que $\bar{x}$ seja ponto fixo de φ .

Se $r(x) = b - Ax$, então queremos x t.q. $r(x) = 0 \Rightarrow Ax = b$

Podemos decompor A em três matrizes: uma diagonal, uma com o triângulo superior não-nulo e uma com o triângulo inferior não nulo:

$$A = D + U + L = \begin{bmatrix} a_{11} & & 0 \\ & a_{22} & \\ 0 & & a_{nn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ & 0 & \dots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 0 & \dots & a_{n-1,n} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & & & \\ a_{21} & 0 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ a_{n1} & \dots & a_{nn-1} & 0 \end{bmatrix}$$

Jacobi nos diz que se $a_{ii} \neq 0$, então

$$x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left[b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij} x_j \right], \quad 1 \leq i \leq n$$

ou, em forma matricial,

$$x = D^{-1} [b - (L+U)x]$$

Assim, as iterações de Jacobi nos dão

$$x_{m+1} = D^{-1}b - D^{-1}(L+U)x_m = \varphi(x_m)$$

Tarefa: mostre que um ponto fixo de φ é solução do sistema linear.

A matriz $T \equiv D^{-1}(L+U)$ é chamado de matriz de iteração de Jacobi.

Vejamos um simpático exemplo de como escrever as iterações de Jacobi.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 6 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 11 \\ 12 \end{bmatrix}$$

Componente por componente,

$$x_1^{(n+1)} = \frac{1}{1} \left(10 - 2x_2^{(n)} - 3x_3^{(n)} \right) \quad x_2^{(n+1)} = \frac{1}{5} \left(11 - 4x_1^{(n)} - 6x_3^{(n)} \right) \quad x_3^{(n+1)} = \frac{1}{9} \left(12 - 7x_1^{(n)} - 8x_2^{(n)} \right)$$

claro, precisamos de um chute inicial. Podemos partir de $(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, x_3^{(0)}) = (0, 0, 0)$ legal, né?! ☺

Uma investigação da convergência do Jacobi

O erro que cometemos ao fazer essa adorável aproximação é dado por

$$e_{m+1} = [\bar{x} - x_{m+1}] = \left\{ D^{-1}b - D^{-1}(L+U)\bar{x} - [D^{-1}b - D^{-1}(L+U)x_m] \right\} = -J(\bar{x} - x_m)$$

Portanto, $e_{m+1} = -J e_m$, com $m = 0, 1, \dots$

$$\Rightarrow e_k = (-1)^k J^k e_0, \text{ com } k = 0, 1, \dots$$

Agora, suponhamos que J é diagonalizável, isto é, $\exists M$ t.q. $J = M \Lambda M^{-1}$, em que Λ é a matriz de autovalores de J . Então

$$e_k = (-1)^k M \Lambda^k M^{-1} e_0 \Rightarrow |e_k| = |M \Lambda^k M^{-1} e_0|$$

Sob quais condições o erro absoluto tende a zero para $k \rightarrow \infty$?

Se $|\lambda_i| < 1 \forall i$, então estamos felizes. Em outras palavras, se o raio espectral $\rho(J) = \max |\lambda_i| < 1$, então $|e_k| \rightarrow 0$ para $k \rightarrow \infty$. A conclusão é que o método iterativo do Jacobi converge $\Leftrightarrow \rho(J) < 1$.

O Método iterativo de Gauss-Seidel

Partimos do mesmo sistema $Ax = b$ ($r(x) = b - Ax$).

Com base no exemplo anterior, componente a componente,

$$x_1^{(m+1)} = \frac{1}{4} (10 - 2x_2^{(m)} - 3x_3^{(m)})$$

$$x_2^{(m+1)} = \frac{1}{5} (11 - 4x_1^{(m+1)} - 6x_3^{(m)})$$

$$x_3^{(m+1)} = \frac{1}{9} (12 - 7x_1^{(m+1)} - 8x_2^{(m+1)})$$

A diferença para os métodos de Jacobi é que já usamos as novas aproximações conforme as calculamos. Muito bom para processamento sequencial!

Matematicamente,

$$\begin{cases} A = D - L - U \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_{m+1} = (D - L)^{-1} U x_m + (D - L)^{-1} b \end{cases}$$

A Lady Gaga provavelmente nunca viu nada disso